7
PENGUAT DAYA RF

Tujuan Pembelajaran Umum

Membahas dan merancang Penguat daya RF klasik.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Menjelaskan dan merancang Penguat daya RF kelas: A, B, AB, dan C.

7.1 Pendahuluan

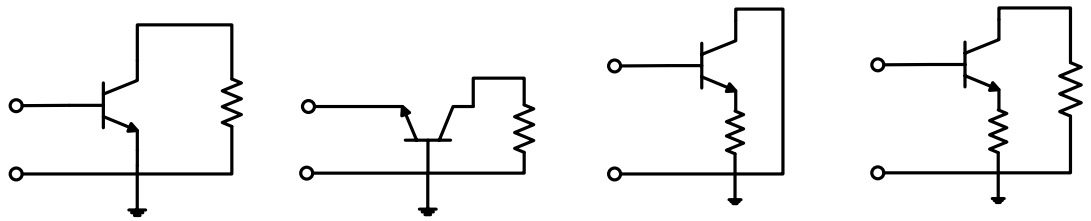
Penguat daya RF digunakan pada pemancar radio untuk menguatkan sinyal RF yang akan dipancarkan. Jika pada penguat sinyal kecil, fokus perancangan pada kombinasi antara gain, noise figure, dan VSWR, pada penguat daya yang menjadi fokus perancangan adalah daya keluaran, linieritas, dan efisiensi. Kemudian, perancangan penguat daya tidak menggunakan parameter kutub-4 yang telah kita bahas. Parameter-parameter tersebut adalah parameter untuk penguat sinyal kecil, karena tidak ada alat untuk mengukur parameter-parameter tersebut pada transistor daya, yang memerlukan daya sinyal yang besar.

Fungsi penguat daya RF sangat berbeda dengan penguat sinyal kecil. Penguat daya bekerja dengan sinyal besar, dan divais aktif memperlihatkan perilaku yang tidak linier. Keluaran penguat terdiri dari sinyal fundamental, dan harmonisa-harmonisa karena ketidak linieran, juga ada unsur dc-nya. Banyaknya komponen harmonisa akan bergantung pada titik kerja transistor (pemberian prategangan dc).

Penguat daya diidentifikasi dengan kelas-kelas (dengan nama kelas A, B, C, dsb.). Kelas operasi penguat bergantung kepada topologi rangkaian, prinsip kerja, bagaimana transistor diberi bias, dan nilai-nilai komponen pada jaringan beban.

Sebelum membahas tentang penguat tersebut lebih jauh, perlu kita ketahui lebih dulu konfigurasi sebuah transistor dalam sebuah penguat. Konfigurasi sebuah transistor (BJT) dalam penguat dapat dikategorikan sebagai: *common emitter*, *common base*, *common collector* (*emitter follower*), dan *common emitter* dengan *emitter degeneracy*. Penggunaan dari tiap konfigurasi bergantung pada keperluan yang diinginkan. Konfigurasi common emitter digunakan untuk menghasilkan penguatan tegangan yang tinggi. Common base jika diinginkan impedansi masukan yang kecil dan impedansi keluaran yang besar; penguat ini menghasilkan penguatan arus ≈ 1. Sebaliknya common collector (atau emitter follower) digunakan jika diinginkan impedansi masukan yang besar dan impedansi keluaran yang kecil. Penguat ini biasa digunakan sebagai penyangga antara dua penguat. Penguatan tegangan untuk common collector ≈ 1. Konfigurasi common emitter dengan emitter degeneracy digunakan jika perbaikan

kestabilan terhadap perbedaan β (*short-circuit current gain*) diinginkan. Gambar 7.1 memperlihatkan keempat konfigurasi tersebut tanpa memperlihatkan prategangan dc.



(a) (b) (c) (d)

Gambar 7.1 Konfigurasi transistor (a) common emitter; (b) common base; (c) common collector (emitter follower); (d) common emitter dengan emitter degeneracy

7.2 Efisiensi

Pada penguat daya, efisiensi merupakan parameter yang sangat penting. Terutama jika daya masukan terbatas, seperti pada peralatan portable dan bergerak yang diberi daya dari batere (seperti handphone). Juga sangat penting dimana harga daya listrik terhadap lifetime peralatan dan harga sistem pendingin tidak dapat diabaikan.

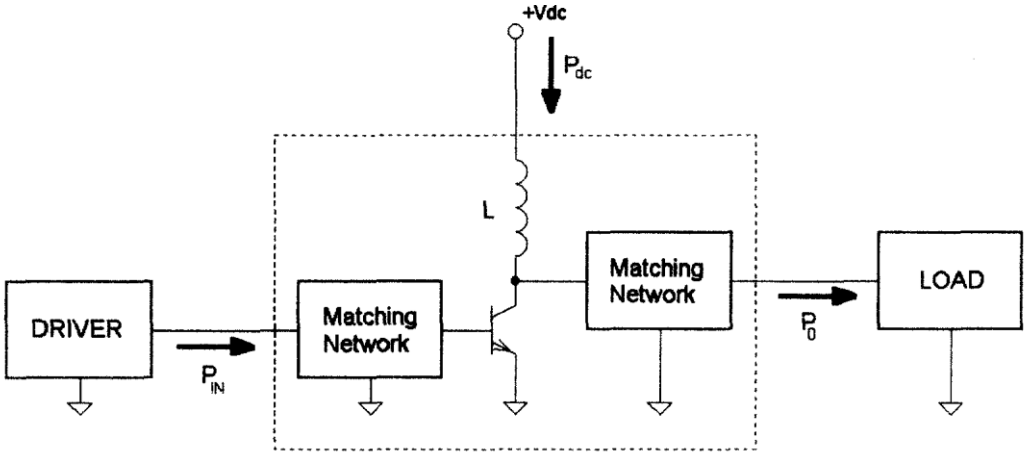
Efisiensi adalah perbandingan daya output terhadap daya input. Tapi definisi ini terlalu umum, karena istilah daya output dan daya input kurang jelas. Bisa saja daya input itu berupa daya sinyal saja, atau daya dc saja, atau juga daya sinyal plus daya dc. Oleh sebab itu ada beberapa definisi tentang efisiensi pada penguat daya. Gambar 7.2 memperlihatkan dafinisi dari efisiensi penguat daya RF.

7.2.1 Collector Efficiency

Collector efficiency adalah istilah yang lebih cocok untuk penguat yang menggunakan transistor bipolar (BJT), walaupun sering juga digunakan untuk penguat daya RF apapun. Beberapa penulis lebih suka menggunakan *plate efficiency* untuk penguat yang menggunakan tabung vakum, dan *drain efficiency* untuk penguat yang menggunakan MOSFET, atau sering menyebutnya sebagai *efficiency* saja. Collector efficiency didefinisikan sebagai (lihat Gambar 7.2)

$$\eta = \frac{P_o}{P_{dc}} \tag{7.1}$$

dengan P_o adalah daya RF keluaran yang diserap beban, $P_{dc} = V_{dc}I_{dc}$ adalah daya masukan yang disuplay oleh sumber dc ke rangkaian kolektor (drain/plate) dari penguat. P_o biasanya meliputi daya sinyal fundamental dan daya sinyal-sinyal harmonisa. Dalam banyak aplikasi pada matching network output digunakan filter untuk menekan harmonisa sehingga daya pada sinyal-sinyal harmonisa dapat diabaikan. Dengan demikian P_o dapat kita artikan sebagai daya sinyal fundamental.



Gambar 7.2. Skema rangkaian untuk mendefinisikan efisiensi

7.2.2 Overall Efficiency

Dari sisi praktis, tujuan perancangan penguat daya adalah meminimalkan daya dc total yang dibutuhkan untuk memperoleh daya RF keluaran tertentu. Overall efficiency didefinisikan sebagai:

$$\eta_{overall} = \frac{P_0}{P_{dc} + P_{in}} = \frac{P_0}{P_{dc} + \frac{P_0}{G}} \tag{7.2}$$

$$G = \frac{P_0}{P_{in}} \tag{7.3}$$

adalah gain dari penguat.

7.2.3 Power-Added Efficiency

Definisi alternatif yang meliputi daya penggerak adalah power-added efficiency, biasanya digunakan pada frekuensi gelombang mikro. Efisiensi ini didefinisikan sebagai

$$\eta_{power-added} = \frac{P_0 - P_{in}}{P_{dc}} = \frac{P_0 - \frac{P_0}{G}}{P_{dc}} \tag{7.4}$$

***Contoh 7.1*:**
Sebuah penguat daya RF memberikan daya ke beban 100 watt. Daya dc pada masukan kolektor adalah 150 watt, dan gain penguat 10 dB. Tentukan efisiensi penguat tersebut.

***Jawab*:**

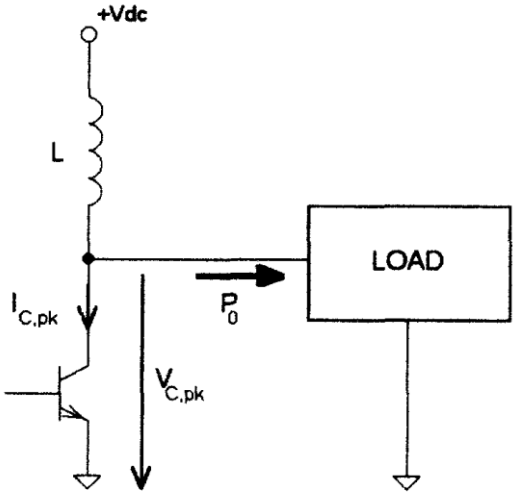
Collector efficiency : $\eta = \frac{P_0}{P_{dc}} = \frac{100}{150} = 66{,}7\%$

Overall efficiency : $\eta_{overall} = \dfrac{P_0}{P_{dc} + \dfrac{P_0}{G}} = \dfrac{100}{150 + 100/10} = \dfrac{100}{160} = 62{,}5\%$

Power added efficiency : $\eta_{power-added} = \dfrac{P_0 - \dfrac{P_0}{G}}{P_{dc}} = \dfrac{100 - 10}{150} = 60\%$

7.2.4 Power Output Capability

Power output capability, C_p, didefinisikan sebagai daya keluaran yang dihasilkan ketika divais memiliki tegangan kolektor puncak 1 volt dan arus kolektor puncak 1 ampere. Besaran ini digunakan untuk membandingkan berbagai jenis penguat daya atau rancangan penguat. Gambar 7.3 digunakan untuk mendeinisikan power output capability.



Gambar 7.3 Power output Capability

Jika P_0 adalah daya keluaran RF, $I_{c,peak}$ adalah arus kolektor puncak, $V_{c,peak}$ tegangan kolektor puncak, dan N adalah jumlah transistor dalam penguat, maka C_p diberikan oleh:

$$C_p = \frac{P_0}{NI_{c,peak}V_{c,peak}} \tag{7.5}$$

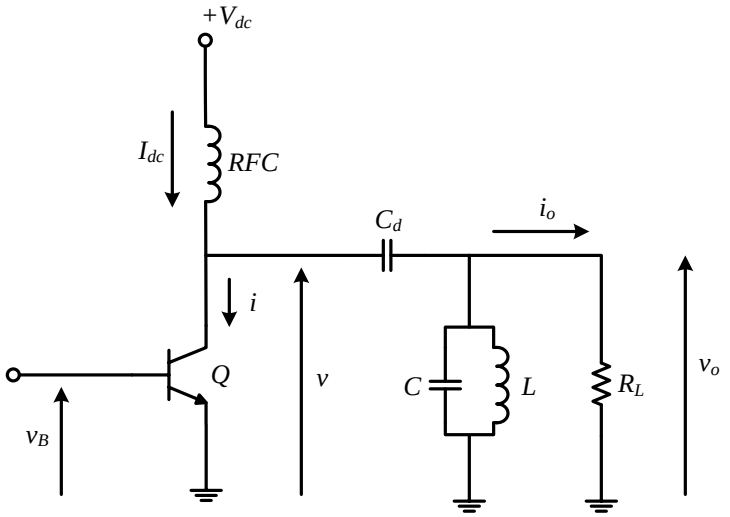
Transistor daya adalah komponen yang paling mahal di dalam penguat daya. Dengan demikian perancangan penguat daya dibatasi oleh harga dari transistor. Ini berarti bahwa divais harus digunakan sedekat mungkin dengan rating maksimum dari arus dan tegangannya. Jadi makin besar power output capability dari rangkaian, akan lebih murah implementasi praktisnya.

7.3 Penguat Daya Klasik

Seperti telah disebutkan, penguat daya dibagi menjadi kelas-kelas penguat. Di sini kita hanya akan mempelajari penguat kelas A, AB, B, dan C. Penguat-penguat ini mempunyai fitur yang sama dalam hal:

- Memiliki rangkaian kolektor dasar yang sama seperti pada Gambar 7.4.
- Rangkaian dikendalikan (sinyal masukan) berupa sinyal sinusoidal atau mendekati sinusoidal.
- Divais aktif merupakan divais yang terkontrol arus.

Bagian siklus RF yang digunakan dalam daerah aktifnya dinyatakan dengan sudut konduksi (*conduction angle*) dan dituliskan $2\theta_c$. Berdasarkan sudut konduksi, secara umum penguat diklasifikasikan sebagai:



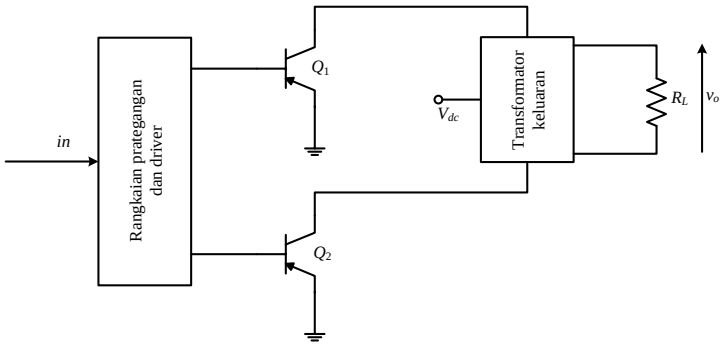
Gambar 7.4 Rangkaian dasar penguat kelas A, AB, B, dan C

- Penguat kelas A jika $2\theta_c = 360^o$.
- Penguat kelas AB jika $180^o < 2\theta_c < 360^o$.
- Penguat kelas B jika $2\theta_c = 180^o$.
- Penguat kelas C jika $2\theta_c < 180^o$.

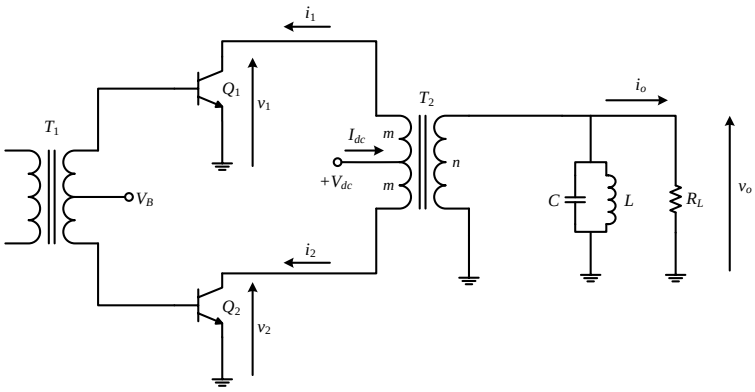
Semua penguat tersebut menggunakan topologi rangkaian kolektor dasar yang sama seperti pada Gambar 7.4. Rangkaian seperti ini disebut *single-ended circuit*, dan transistor bekerja pada konfigurasi *common-emitter*; konfigurasi *common-base* juga memungkinkan. Perbedaan praktis antara berbagai kelas penguat tersebut terletak pada pemberian prategangan pada basis atau rangkaian mengendali. Rangkaian kolektor terdiri dari *RF choke* (RFC) yang menyediakan arus dc masukan, I_{dc}, yang konstan; sebuah kapasitor *dc blocking*, C_d, resistanasi beban, R_L, dan rangkaian resonansi paralel yang ditala pada frekuensi kerja.

Selain konfigurasi *single-ended circuit*, rangkaian penguat dapat disusun dalam konfigurasi push-pull, seperti pada Gambar 7.5 (juga dengan konfigurasi common-emitter). Rangkaian push-pull terdiri dari transformator masukan, T_1, yang memberikan sinyal ke kedua transistor dengan fasa yang berlawanan (180°). transformator keluaran,

T_2, menggabungkan daya dari keluaran kedua transistor. Walaupun rangkaian push-pull paling sering digunakan pada rangkaian kelas B dan AB pita lebar (wideband), konfigurasi ini dapat digunakan juga pada penguat kelas A atau C untuk menaikkan daya keluaran.



(a)



(b)

Gambar 7.5 Rangkaian Push-pull (a) rangkaian dasar; (b) implementasi

7.4 Penguat Kelas A

Untuk penguat kelas A, titik kerja (I_{dc}) harus dipilih untuk menjaga transistor berada dalam daerah aktif untuk seluruh siklus RF sehingga menjamin sudut konduksi 360°.

Analisis yang disederhanakan untuk penguat kelas A berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

a. RFC ideal. Reaktansinya tak berhingga pada frekuensi kerja dan tidak mengandung resistansi. Jadi RFC hanya melalukan arus dc dari power suply ke kolektor transistor yang nilainya ditentukan pada pemberian prategangan (tidak diperlihatkan pada Gambar 7.4).
b. C_d adalah kapasitor dc blocking, dan short circuit pada frekuensi kerja.
c. Divais aktif bertindak sebagai sumber yang terkontrol arus ideal. Titik kerja transistor berada pada daerah linier, yaitu dengan sinyal masukan sinusoidal, maka keluarannya pun berupa sinusoidal.

Berdasarkan asumsi–asumsi di atas, maka arus kolektor diberikan oleh

$$i_C = I_{dc} - I_0 \sin\theta \tag{7.6}$$

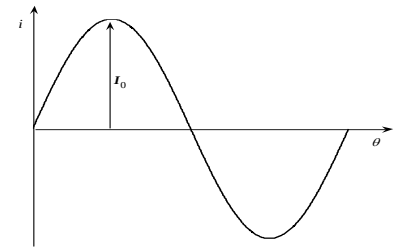
dengan $\theta = \omega t = 2\pi ft$. Arus keluaran akan berupa arus sinusoidal, yaitu

$$i_o = I_{dc} - i_C = I_0 \sin\theta \tag{7.7}$$

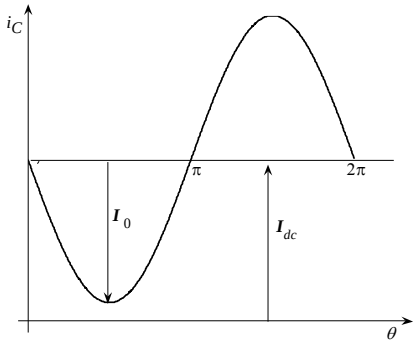
Tegangan pada kolektor adalah

$$v_C = V_{dc} + V_0 \sin\theta = V_{dc} + R_L I_0 \sin\theta \tag{7.8}$$

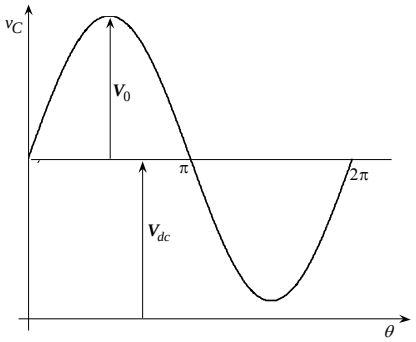
Gambar 7.6 memperlihatkan bentuk sinyal pada penguat daya kelas A, gambar (a) adalah arus masukan sinusoidal, arus pada kolektor diperlihatkan pada gambar (b) sedangkan tegangan kolektor diperlihatkan pada gambar (c). Titik kerja penguat kelas A dijamin dengan arus kolektor $i(\theta) \geq 0$ dan tegangan kolektor $v(\theta) \geq 0$ sehingga transistor tetap bekerja pada daerah aktifnya. Jadi syarat agar transistor beroperasi pada daerah linier adalah



(a)



(b)



(c)

Gambar 7.6 Sinyal-sinyal pada penguat daya kelas A

(a) Arus masukan; (b) arus kolektor; (c) tegangan kolektor

$$I_0 \leq I_{dc} \qquad V_0 \leq V_{dc} \tag{7.9}$$

Akibatnya, daya keluaran yang diserap oleh beban R_L adalah

$$P_0 = \frac{I_0^2 R_L}{2} = \frac{V_0^2}{2R_L} \tag{7.10}$$

dengan daya maksimum

$$P_0 = \frac{V_{dc}^2}{2R_L} \tag{7.11}$$

Berdasarkan (7.9), dalam praktek, disarankan untuk mengambil titik kerja arus sama dengan arus maksimumnya, yaitu:

$$I_{dc} = I_{0max} = \frac{V_{dc}}{R_L} \tag{7.12}$$

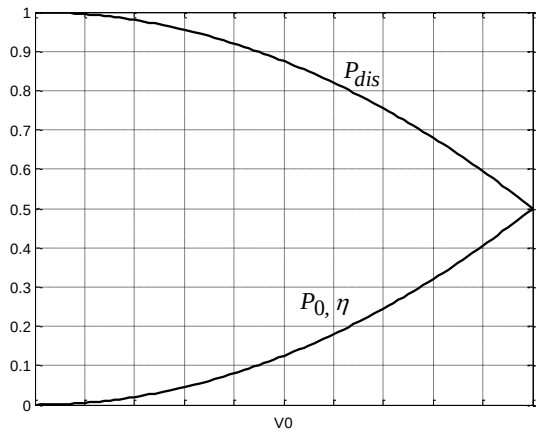
Jadi daya dc yang tersedia dan efisiensi kolektor adalah

$$P_{dc} = \frac{V_{dc}^2}{R_L} \tag{7.13}$$

$$\eta = \frac{P_0}{P_{dc}} = \frac{1}{2}\frac{V_0^2}{V_{dc}^2} \leq \eta_{max} = \frac{1}{2} \tag{7.14}$$

Dari (7.14) terlihat jelas bahwa efisiensi maksimum dari penguat kelas A adalah 50% yang terjadi jika $V_0 = V_{dc}$. Jika tidak, maka efisiensi kurang dari 50%. Sebagian besar daya akan didisipasi pada transistor dan menjadi panas.

Gambar 7.7 memperlihatkan grafik efisiensi kolektor, η, dan daya disipasi, P_{dis}, terhadap amplituda sinyal ac keluaran V_0. Daya disipasi adalah selisih dari daya dc dengan daya keluaran, $P_{dis} = P_{dc} - P_0$.



Gambar 7.7 Grafik η, P_0, dan P_{dis} terhadap V_0

Jika $V_0 = V_{dc}$, maka nilai puncak dari tegangan kolektor sesaat adalah $2V_{dc}$ dan arus puncak sesaatnya adalah 2 I_{dc}. Dari keadaan tersebut, maka power output capability dari penguat kelas A adalah

$$C_P = \frac{P_{0max}}{(2V_{dc})(2I_{dc})} = 0{,}125 \qquad (7.15)$$

Masalah-masalah Praktis yang perlu diperhatikan

1. Pada penguat kelas A, rangkaian resonansi LC tidak harus ada, karena kelas A bekerja pada daerah linier, cukup dengan resistansi beban dan dapat beroperasi pada pita frekuensi yang lebar. Hanya saja pada level sinyal yang besar, nonlinieritas dari divais aktif tidak dapat dihindari, karenanya sinyal keluaran akan terdistorsi. Jadi resistansi beban sering digabung dengan rangkaian resonansi atau LPF, atau BPF untuk menghilangkan harmonisa pada arus kolektor.
2. Rangkaian dasar dari penguat kelas A sama persis dengan penguat sinyal kecil. Tidak ada perbedaan sama sekali.
3. Rangkaian push-pull pada Gambar 7.5 dapat digunakan untuk menggabungkan daya keluaran dari kedua transistor, masing-masing bekerja pada kelas A. konfigurasi ini dapat menghilangkan arus harmonisa genap. Kelemahannya, tentu saja, rangkaian yang lebih rumit: transformator biasanya besar dan mahal, juga menghasilkan rugi-rugi tambahan. Power output capability konfigurasi ini sama dengan penguat kelas A single ended.
4. Penguat kelas A memperlihatkan karakteristik linier dan penguatan daya yang tinggi (20 – 30 dB, bahkan pada frekuensi tinggi). Tetapi, karena efisiensinya rendah, penguat ini lebih sering digunakan sebagai driver untuk penguat yang efisiensinya lebih tinggi. Dalam pemakain seperti ini, maka penguat kelas A akan mengonsumsi daya dc yang kecil, dan efisiensi keseluruhan dari rangkaian penguat tidak terlalu terpengaruh. Penguat kelas A juga biasa digunakan untuk peralatan laboratorium, misalnya, penguat pita lebar linier dan distorsi rendah. Juga digunakan pada frekuensi gelombang mikro yang sulit jika menggunakan penguat kelas lain.
5. Distorsi harmonis dari arus beban dapat dihitung dengan mudah jika harmonisa yang ada pada arus kolektor dan faktor kualitas dari rangkaian resonansi paralel diketahui.
6. Dalam kenyataannya, BJT RF memiliki tegangan saturasi yang tinggi, V_{sat} = 1 – 3 V. Ini adalah tegangan saturasi RF dan harganya secara signifikan lebih besar dari harga dc atau frekuensi rendah yang disediakan lembar data. Efek dari tegangan saturasi dapat diperhitungkan dengan mengganti (7.9) menjadi

$$I_0 \leq I_{dc} \qquad V_0 \leq V_{dc} - V_{sat} \qquad (7.16)$$

Dari sini, kita peroleh daya keluaran, efisiensi, dan power output capabilita turun akibat adanya tegangan saturasi. Perlu diingat bahwa yang mengalami penurunan adalah daya keluaran, efisiensi, dan power output capability, sedangkan titik kerja penguat tidak berubah, yaitu tetap bekerja pada daerah aktif.

$$P_{0max} = \frac{(V_{dc} - V_{sat})^2}{2R_L} \qquad (7.17a)$$

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}-V_{sat}}{R_L}, \qquad P_{dc} = \frac{V_{dc}(V_{dc}-V_{sat})}{R_L} \tag{7.17b}$$

$$\eta_{max} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{V_{sat}}{V_{dc}}\right) < \frac{1}{2}, \qquad C_P = \frac{1}{4}\frac{V_{dc}-V_{sat}}{2V_{dc}-V_{sat}} < \frac{1}{8} \tag{7.17c}$$

Contoh 7.2:

Rancanglah sebuah penguat daya kelas A yang menghasilkan daya 1W pada beban 50Ω. Diketahui V_{dc} = 15 volt dan V_{sat} dari transistor adalah 2 volt.

Solusi

Berdasarkan (7.10),

$$V_0 = \sqrt{2P_0R_L} = 10\ V, \quad I_0 = 0{,}2\ A$$

Dengan amplituda 10 volt, (7.16) masih dipenuhi, karena V_{dc} – V_{sat} = 13 volt. Karenanya, untuk memudahkan, pilih $I_{dc} = I_0$ = 0,2 A. Dengan pemilihan arus sebesar ini, maka $P_{dc} = V_{dc} \times I_{dc}$ = 3 W, dan efisiensi, η = 1/3 = 33,3%. Power output capability dapat dicari berdasarkan (7.5). Dalam hal ini, $v_{max} = V_{dc} + V_0$ = 25 V, dan $i_{max} = 2I_0$ = 0,4 A, dan

$$C_P = \frac{P_0}{v_{max}i_{max}} = \frac{1}{25 \times 0{,}4} = 0{,}1$$

Berdasarkan syarat nominal, daya disipasi adalah $P_{dis} = P_{dc} - P_0$ = 2 W, tapi untuk perhitungan panas, agar lebih aman kita gunakan P_{dis} = 3 W.

Kinerja penguat dapat ditingkatkan jika digunakan penyesuai impedansi sehingga resistansi beban yang terlihat oleh kolektor bukan lagi 50 Ω, tetapi menjadi

$$R_L = \frac{(V_{dc} - V_{sat})^2}{2P_0} = 84{,}5\ \Omega$$

Dengan nilai resistansi beban ini, maka (berdasarkan (7.17b)) I_{dc} =153,85 mA dan P_{dc} = 2,3 W. Dengan demikian efisiensi menjadi $\eta = \frac{1}{2{,}3}$ = 43,33% dan power output capability (berdasarkan (7.17c)), C_P = 0,116.

7. Selama saturasi, BJT dikarakterisasi berdasarkan pendekatan tegangan saturasi yang konstan, V_{sat}, dan biasanya resistansi saturasi diabaikan. Sebaliknya MOSFET dikarakterisasi dengan resistansi saturasi yang mendekati konstan, R_{ON}. Seperti V_{sat} pada BJT, R_{ON} tidak berpengaruh pada titik kerja transistor tetapi mereduksi daya keluaran maksimum, efisiensi kolektor, dan power output capability. misalkan $I_{dc} = I_0$, $\theta = 3\pi/2$ (lihat Gambar 7.6). Supaya tidak saturasi, maka

$$V_{dc} - R_L I_0 = 2I_0 R_{ON} \tag{7.18}$$

dan tegangan keluaran maksimum adalah

$$V_{0max} = R_L I_0 = \frac{R_L V_{dc}}{R_L + 2R_{ON}} \tag{7.19}$$

Akhirnya,

$$P_{0max} = \frac{V_{dc}^2 R_L}{2(R_L + R_{ON})^2} \tag{7.19a}$$

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R_L + R_{ON}}, \qquad P_{dc} = \frac{V_{dc}^2}{R_L + 2R_{ON}} \tag{7.19b}$$

$$\eta_{max} = \frac{1}{2}\frac{R_L}{R_L + 2R_{ON}} < \frac{1}{2}, \qquad C_P = \frac{1}{8}\frac{R_L}{R_L + R_{ON}} < \frac{1}{8} \tag{7.19c}$$

Contoh 7.3:

Rancang penguat kelas A seperti pada contoh 7.2, tapi menggunakan MOSFET dengan R_{ON} = 5 Ω.

Solusi

Seperti pada contoh 7.2, pada kasus ini V_0 = 10 volt, dan I_0 = 0,2 A. Dari hasil ini diperoleh $2I_0R_{ON}$ = 2 volt, sedangkan $V_{dc} - R_LI_0$ = 5 volt, maka transistor tidak saturasi. Seperti pada contoh 7.2, I_{dc} = 0,2 A, P_{dc} = 3 W, η = 33,3%, dan C_P = 0,1. Kinerja penguat dapat ditingkatkan dengan menggunakan penyesuai impedansi, yaitu dengan cara mentransformasi beban 50 Ω ke suatu beban optimum. Beban optimum ini dicari berdasarkan daya keluaran maksimum, P_{0max}. Dari (7.19a) diperoleh R_L = 91,41 Ω, atau R_L = 1,09 Ω. Tapi yang terakhir tidak dapat digunakan, karena akan menghasilkan efisiensi dan power output capability yang sangat kecil. Jadi pilih nilai resistansi beban yang pertama. Dengan nilai resistansi tersebut diperoleh (menggunakan (7.19b) dan (7.19c)), I_{dc} = 147,9 mA, P_{dc} = 2,22 W, η = 45,1%, C_P = 0,119.

8. Pada analisis sebelumnya, kita asumsikan beban bersifat resistif. Dalam kenyataan sering kali penguat berkerja dengan impedansi kompleks. Hal ini tidak diinginkan tetapi sering terjadi, misalnya karena ada reaktansi parasitik. Sekarang misalkan resistansi beban pada Gambar 7.4 terhubung secara paralel dengan reaktansi *X* pada frekuensi kerja. Karena kerja transistor sebagai divais yang terkontrol sumber arus tidak terpengaruh, maka tegangan keluaran diberikan oleh

$$V_0 = I_0 \frac{R_L}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_L}{X}\right)^2}} = \rho I_0 R_L \tag{7.20}$$

dengan

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R_L}{X}\right)^2}} < 1 \tag{7.21}$$

Dengan asumsi transistor diberi prategangan dengan arus $I_{dc} = V_{dc}/R_L$, syarat $V_0 \le V_{dc}$ terpenuhi. Dengan demikian

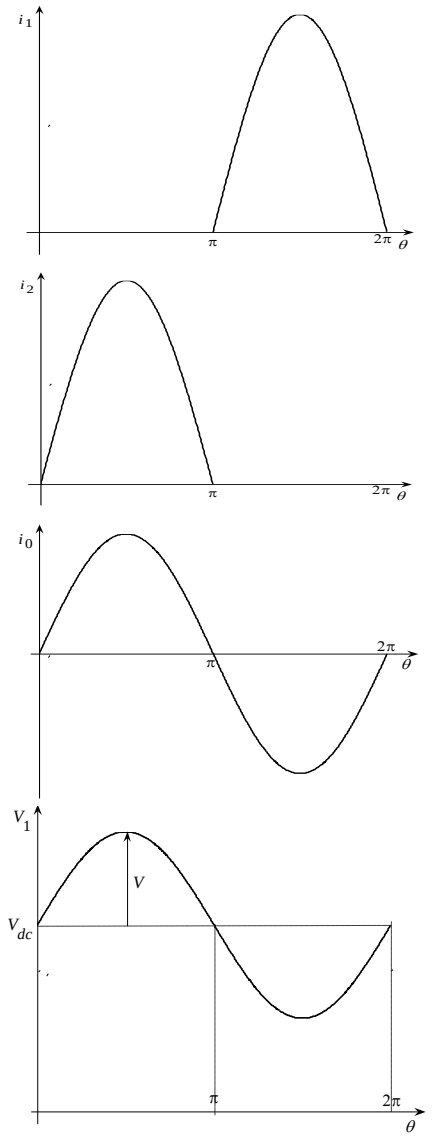
$$P_0 = \frac{V_0^2}{2R_L} = \frac{I_0^2 R_L}{2}\rho^2, \quad P_{0max} = \frac{V_{dc}^2}{2R_L}\rho^2, \; P_{dc} = \frac{V_{dc}^2}{R_L} \tag{7.22a}$$

$$\eta_{max} = \frac{\rho^2}{2} < \frac{1}{2}, \qquad C_P = \frac{\rho^2}{4(1+\rho)} < \frac{1}{8} \tag{7.22b}$$

9. Direkomendasikan memasang kapasitor bypass dari power supply ke ground untuk mencegah arus RF masuk ke sumber dc.

7.5 Penguat Kelas B dan AB

Bagian ini membahas penguat kelas B dan kelas AB push-pull, yang rangkaiannya diperlihatkan pada Gambar 7.5. Pada penguat kelas B, divais aktif (Q_1 dna Q_2) aktif dan cutoff tiap setengah perioda RF secara bergantian, karena keduanya terkemudi dengan beda fasa 180°. Keadaan ini diperlihatkan pada Gambar 7.8 di bawah ini.



Gambar 7.8 Bentuk sinyal pada penguat push-pull kelas B

Pada analisis penguat kelas B puhpull ini kita asumsikan komponen-komponen yang membentuk rangkaian adalah ideal. Kemudian, transformator T_2 pada keluaran penguat, memiliki jumlah lilitan *m* pada masing-masing setengah dari lilitan primer dan *n* lilitan pada sekunder. Pada setiap setengah perioda, arus setengah sinusoidal dengan amplituda *I* dibawa pada tiap setengah lilitan primer dari T_2. Akibatnya, arus pada lilitan sekunder adalah sinusoidal

$$i_0(\theta) = I_0 \sin(\theta) = \frac{m}{n} I \sin(\theta) \tag{7.23}$$

yang menghasilkan tegangan di keluaran berupa sinyal sinusoidal

$$v_0(\theta) = V_0 \sin(\theta) = \frac{m}{n} I R_L \sin(\theta) \tag{7.24}$$

Tegangan pada kolektor kedua transistor adalah

$$v_1(\theta) = V_{dc} + V \sin(\theta) = V_{dc} + IR \sin(\theta) \tag{7.25a}$$

$$v_2(\theta) = V_{dc} - V \sin(\theta) = V_{dc} - IR \sin(\theta) \tag{7.25b}$$

dengan

$$R = \left(\frac{m}{n}\right)^2 R_L \tag{7.26}$$

adalah resistansi dilihat ke arah setengah lilitan primer dengan lilitan yang setengah lagi dihubung terbukakan (yaiut resistansi beban efektif untuk masing-masing transistor). Kedua transistor tidak saturasi jika $V \leq V_{dc}$, dan daya di keluaran

$$P_0 = \frac{V_0^2}{2R_L} = \frac{V^2}{2R} \tag{7.27}$$

Daya ini mencapai maksimum jika $V = V_{dc}$, yaitu:

$$P_{0,max} = \frac{V_{dc}^2}{2R} \tag{7.28}$$

Untuk menghitung efisiensi, kita harus menghitung daya dc lebih dulu. Untuk itu diperlukan arus dc; karena

$$i_{dc}(\theta) = i_1(\theta) + i_2(\theta) = I|\sin(\theta)|$$

Dengan demikian, arus dc dapat dihitung dengan

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_{dc}(\theta) d\theta = \frac{2I}{\pi} = \frac{2V}{\pi R} \tag{7.29}$$

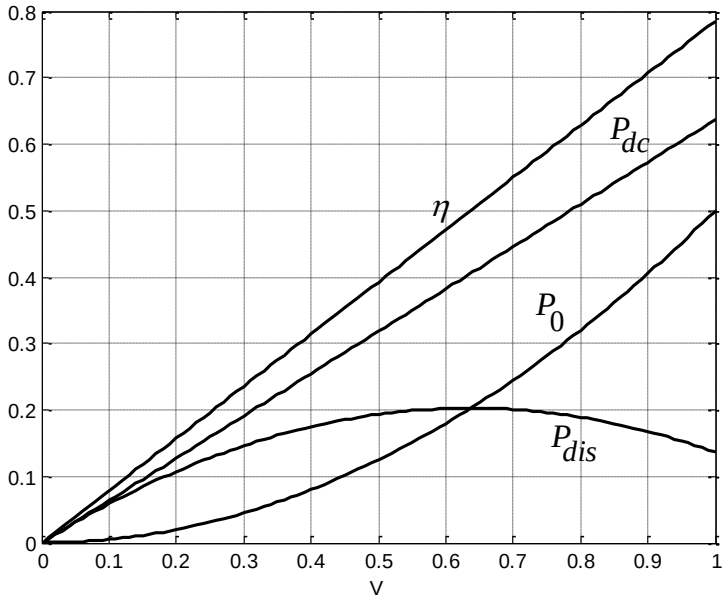
Dengan nilai arus dc tersebut, daya dc dapat dihitung, yaitu

$$P_{dc} = V_{dc} I_{dc} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{dc}}{R} V \tag{7.30}$$

Efisiensi kolektor dari penguat push-pull adalah

$$\eta = \frac{P_0}{P_{dc}} = \frac{\pi}{4} \frac{V}{V_{dc}} \tag{7.31}$$

Efisiensi penguat akan maksimum jika $V = V_{dc}$, dan efisiensi maksium tersebut adalah $\pi/4$ = 78,5%. Gambar 7.9 memperlihatkan efisiensi, h, daya keluaran, P_0, daya dc, P_{dc}, dan daya disipasi $P_{dis} = P_{dc} - P_0$, yang dinormalisasi terhadap V_{dc}, yaitu V_{dc} maksimum sama dengan 1 V.



Gambar 7.9 Daya dan efisiensi kolektor terhadap amplituda tegangan kolektor dengan V_{dc} = 1 volt, untuk penguat daya kelas B push-pull

Dari Gambar 7.9 terlihat bahwa jika tidak ada sinyal masukan, tidak ada daya yang terdisipasi. Efisiensi kolektor dan daya keluaran naik dengan naiknya sinyal masukan. Daya disipasi maksimum terjadi ketika $V = 0{,}634V_{dc}$ ($2V_{dc}/\pi$) dengan daya disipasi maksimum sebesar

$$P_{dis,max} = \frac{4}{\pi^2} \frac{V_{dc}^2}{2R} = \frac{4}{\pi^2} P_{0,max} = 0{,}405 P_{0,max} \tag{7.32}$$

Dalam perhitungan termal (untuk menentukan heatsink) harus berdasarkan nilai ini.

Efisiensi maksimum untuk penguat daya kelas B adalah 78,5%. Dalam praktek jika kita mendapatkan efisiensi 60% – 70 % sudah cukup baik. Dengan melihat Gambar 7.8 kita dapat menentukan power output capability. dari gambar tersebut terlihat bahwa tegangan kolektor puncak adalah $v_{max} = 2\ V_{dc}$, dan arus kolektor puncak adalah $i_{max} = V_{dc}/R$. Dengan demikian power output capability penguat kelas B adalah

$$C_P = \frac{P_{0,max}}{2v_{max}i_{max}} = \frac{V_{dc}^2/2R}{2(2V_{dc})V_{dc}/R} = \frac{1}{8} = 0{,}125 \qquad (7.33)$$

yang ternyata sama dengan penguat daya kelas A.

Masalah-masalah Praktis yang perlu diperhatikan

1. Seperti pada penguat kelas A, rangkaian resonansi LC pada penguat kelas B push-pull tidak harus ada. Hanya saja pada level sinyal yang besar, nonlinieritas dari divais aktif tidak dapat dihindari, karenanya sinyal keluaran akan terdistorsi. Jadi resistansi beban sering digabung dengan rangkaian resonansi atau LPF, atau BPF untuk menghilangkan harmonisa pada arus kolektor.
2. Penguat kelas B push-pull adalah pilihan natural untuk penguat daya RF linier dan bandwidth lebar. Walaupun tidak seperti kelas A dalam hal kelinieran, distorsi harmonisa, dan intermodulasi, tapi efisiensinya yang lebih tinggi, maka kelas B push-pull lebih disukai.
3. Transistor riil tidak berubah secara drastis dari daerah cutoff ke daerah aktif. Untuk BJT dan MOSFET, transisinya gradual dan tidak linier dan melibatkan suatu tegangan offset (sekitar 0,7 volt untuk BJT dan 2 – 4 volt untuk MOSFET). Dengan demikian, jika divais aktif tidak diberi prategangan supaya menghasilkan arus kolektor titik kerja yang kecil, hasil distorsi *crossover* akan berefek lumayan, khususnya pada level-level sinyal kecil. Distorsi crossover terreduksi dengan pemberian prategangan dengan arus kerja yang kecil, tipikalnya 1 – 10 persen dari arus kolektor puncak. Dengan demikian sudut konduksi lebih besar dari 180° dan divais aktif bekerja pada kelas AB. Catatan: hampir tidak mungkin memperoleh operasi kelas B " yang benar", yaitu dengan $2\theta_c$ = 180°. Tanpa tegangan bias, divais aktif akan bekerja pada kelas C (dengan $2\theta_c$ < 180°) disebabkan oleh tegangan offset. Rejim ini disebut kelas B oleh banyak penulis, yang menunjukkan arus kerja digunakan untuk mereduksi distorsi crossover.
4. Jika rangkaian push-pull semetris dengan sempurna, arus keluaran tidak mengandung harmonisa genap. Pada penguat riil, harmonisa genap disebabkan oleh ketidaksimetrian rangkaian (khususnya dua bagian lilitan primer dari T_2) dan oleh perbedaan karakteristik dari kedua transistor. Masalah kesulitan memilih dua transistor yang sesuai dapat dihilangkan dengan cara menggunakan transistor daya RF push-pull chip tunggal. Ini merupakan dua transistor dalam satu pak dengan kaki-kaki basis dan kolektor terpisah dan kaki emitor bersama.
5. Efek tegangan saturasi, V_{sat}, pada penguat kelas B push-pull ditentukan menggunakan prosedur yang sama seperti pada penguat kelas A.

$$P_0 = \frac{V^2}{2R}, \quad P_{0,max} = \frac{(V_{dc}-V_{sat})^2}{2R}, \quad P_{dc} = \frac{2}{\pi}\frac{V_{dc}}{R}V \qquad (7.34a)$$

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{V_{sat}}{V_{dc}}\right) < \frac{\pi}{2}, \quad C_P = \frac{1}{4}\frac{V_{dc}-V_{sat}}{2V_{dc}-V_{sat}} < \frac{1}{8} \qquad (7.34b)$$

Contoh 7.4:

Rancanglah sebuah penguat kelas B push-pull yang memberikan daya P_0 = 8 W ke beban 50 Ω. Tegangan daya supply-dc, V_{dc} = 12 V, dan misalkan transistor yang digunakan tegangan saturasinya, V_{sat} = 2 V. Untuk menghindari saturasi, sapuan tegangan kolektor harus dijaga di bawah $V_{dc} - V_{sat}$ = 10 V.

Solusi
Berdasarkan (7.34a)

$$P_0 \le \frac{(V_{dc} - V_{sat})^2}{2R} \;\rightarrow\; R \le \frac{(V_{dc} - V_{sat})^2}{2P_0} = 6{,}25\Omega$$

Misalkan tidak digunakan penyesuai impedansi tertala, nilai R yang mudah untuk dipilih adalah R = 5,56 Ω yang diperoleh dari m/n = 1/3 (lihat (7.26)). Dengan nilai ini, kita peroleh V = 9,43 volt, dan I_{dc} = 1,08 A (menggunakan (7.29)). Daya dc diperoleh P_{dc} = 12,96 W, dan efisiensi η = 61,7%. Untuk menghitung C_P diperlukan v_{max} dan i_{max}. Pada kasus ini, $v_{max} = V_{dc} + V$ = 21,43 volt, dan $i_{max} = V/R$ = 1,7 A sehingga $C_P = P_0/(2v_{max}i_{max})$ = 0,11. Berdasarkan data-data tersebut, daya disipasi adalah $P_{dis} = P_{dc} - P_0$ = 4,96 W (pada kedua transistor). Tetapi berdasarkan (7.30), daya disipasi maksimum adalah $P_{dis,max}$ = 5,25 W. Daya inilah yang harus diperhatikan ketika merancang perhitungan panas.

Dalam banyak aplikasi, biasanya digunakan rangkaian penyesuai tertala untuk memfilter harmonisa dan sebagai penyesuai impedansi. Misalnya, sebuah penyesuai impedansi digunakan untuk mentransformasi beban 50 Ω ke resistansi 56,25 Ω. Kemudian, transformator dengan m/n = 1/3 mengubah resistansi tersebut menjadi 6.25 Ω. Dengan nilai ini, $V = V_{dc} - V_{sat}$ = 10 volt, I_{dc} = 1,02 A, P_{dc} = 12,22 W, h = 65,46%, $v_{max} = V_{dc} + V$ = 22 volt, $i_{max} = V/R$ = 1,6 A, dan $C_{P,max} = P_0/(2v_{max}i_{max})$ = 0,114. Daya disipasi $P_{dis,max}$ = 4,67 W.

6. Efek dari RON pada kinerja penguat kelas B push-pull yang menggunakan MOSFET ditentukan dengan cara yang sama seperti pada penguat kelas A MOSFET.

$$P_{0,max} = \frac{V_{dc}^2 R}{2(R+R_{ON})^2}, \quad P_{dc,max} = \frac{2}{\pi}\frac{V_{dc}^2}{R+R_{ON}} \tag{7.35a}$$

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4}\frac{R}{R+R_{ON}} < \frac{1}{4}, \quad C_P = \frac{1}{4}\frac{R}{2R+R_{ON}} < \frac{1}{8} \tag{7.35b}$$

***Contoh 7.5*:**
Rangkaian pada contoh 7.4 transistor BJT diganti dengan MOSFET yang memiliki R_{ON} = 1 Ω.

Solusi
Dengan menggunakan (7.35a) untuk mencari resistansi R agar diperoleh daya keluaran maksimum $P_{0,max}$, maka diperoleh R = 6,85 Ω atau R = 0,15 Ω. Nilai resistansi yang terakhir tidak dapat digunakan. Dengan demikian R yang sesuai adalah 6,85 Ω. Dengan m/n = 1/3, dibutuhkan resistansi 61,65 Ω pada keluaran dari transformator sekunder. Dengan rangkaian penyesuai impedansi, resistansi beban 50 Ω ditransformasi ke 61,65 Ω. Hasilnya adalah: V = 10,47 volt, P_{dc} = 11,68 W, η = 68,5%, v_{max} = 22,47 volt, i_{max} = 1,53A, C_P = 0,116, P_{dis} = 4,26 W.

7. Jika beban kompleks, pengaruhnya diperhitungkan sebagai berikut:

$$V = \frac{m}{n}V_0 = \rho\left(\frac{m}{n}\right)^2 IR_L = \rho IR, \qquad \rho = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{R_L}{X}\right)^2}} \leq 1 \tag{7.36a}$$

$$P_0 = \frac{V^2}{2R}, \quad P_{0,max} = \frac{V_{dc}^2}{2R}, \quad P_{dc} = V_{dc}\frac{2}{\pi}\frac{V}{\rho R} \tag{7.36b}$$

$$\eta = \rho\frac{\pi}{4}\frac{V}{V_{dc}} \leq \eta_{max} = \rho\frac{\pi}{4}, \quad C_P = \frac{1}{8}\rho \tag{7.36c}$$

7.6 Penguat Kelas C

Pada beberapa aplikasi tidak dibutuhkan penguatan yang linier seperti pada penguat kelas A, B, dan AB. Contohnya adalah penguatan sinyal-sinyal FM atau CW, dan juga pada sinyal AM yang menggunakan AM kolektor. Jadi untuk penguat semacam ini yang paling dibutuhkan adalah efisiensinya, dan kebutuhan ini dipenuhi oleh penguat kelas C; karena keluarannya mengandung banyak harmonisa, maka diperlukan filter pada keluarannya. Selain itu kelemahan lain dari penguat kelas C adalah penguatannya kecil sehingga untuk menghasilkan daya keluaran yang besar diperlukan daya masukan yang besar, karenanya dibutuhkan penguat depan sebagai drivernya untuk menghasilkan daya input yang dapat mendrive penguat kelas C.

Penguat kelas C dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: ***Current-Source Class C Amplifiers***, ***Saturated Class C amplifiers***, dan ***Class C Mixed Mode Amplifiers***. Di sini hanya akan dibahas penguat kelas C sumber arus.

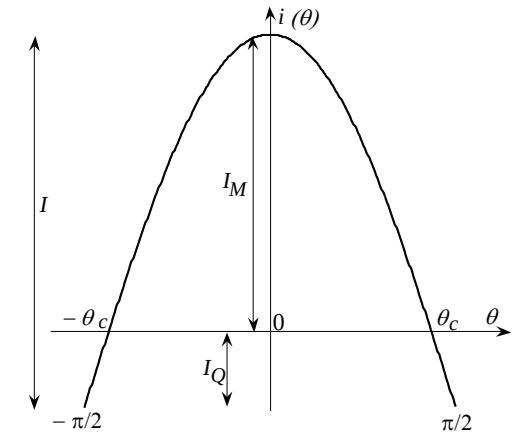
Current-Source Class C Amplifiers

Penguat ini disebut juga *Underdriven Class C*. Pada penguat ini divais aktif bekerja bergantian pada daerah cutoff dan aktif, dan tidak saturasi sepanjang perioda RF. Pada daerah aktif, transistor bekerja sebagai sumber arus terkendali (*controlled-current source*). Analisis beriukut berdasarkan penguat kelas C *single ended* yang diperlihatkan pada Gambar 7.4. Konfigurasi push-pull seperti pada Gambar 7.5 dapat juga digunakan.

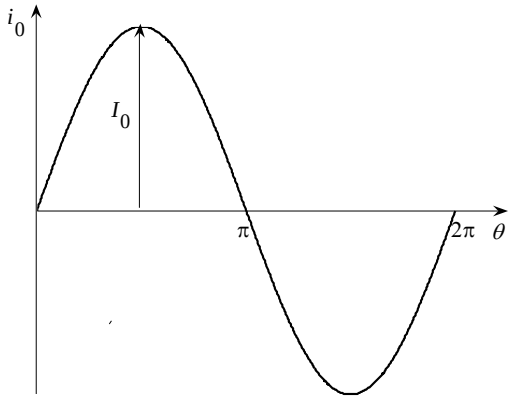
Komponen dc dari arus kolektor $i(\theta)$ mengalir melalui RF-choke dan kemudian melalu power supply dc. Komponen variabel dari $i(\theta)$ mengalir melalui kapasitor Cd dan rangkaian resonansi paralel RLC. Pada frekuensi fundamental, rangkaian resonansi paralel akan berupa rangkaian terbuka sehingga daya pada sinyal fundamental diserap oleh beban. Pada frekuensi harmonisa, rangkaian resonansi tersebut membypass sinyal ke ground. Dengan demikian tegangan keluaran akan berupa sinyal sinusoidal. Itulah gunanya dipasang rangkaian resonansi paralel daripada rangkaian resonansi seri pada penguat kelas C.

Waveform dari arus dan tegangan pada penguat kelas C current-source diperlihatkan pada Gambar 7.10. Arus konduksi adalah $2\theta_c$, dan transistor aktif pada daerah $-\theta_c \leq \theta \leq \theta_c$, arus konduktor adalah sebagian dari sinusoidal. Nilai puncak dari arus kolektor adalah I_M, seperti diperlihatkan pada Gambar 7.10a. Jika waveform tersebut diplot sepanjang 360°, amplituda arus kolektor tersebut adalah I. I_Q pada gambar tersebut dapat dipandang sebagaititik kerja dari penguat kelas C, seperti pada

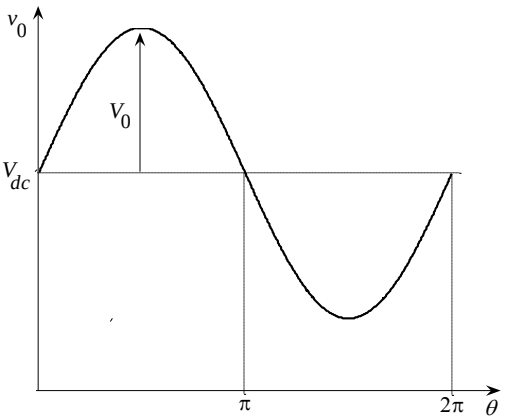
penguat kelas A dan AB, dalam hal ini titik kerja penguat kelas C berada pada $-I_Q$ yang dalam kenyataan tidak mungkin.



(a)



(b)



(c)

Gambar 7.10 Waveform pada penguat kelas C (a) arus kolektor;
(b) arus keluaran;(c) tegangan keluaran

Arus kolektor adalah waveform periodik yang diberikan oleh

$$i(\theta) = \begin{cases} \frac{I_M(\cos(\theta)-\cos(\theta_c))}{1-\cos(\theta_c)} & -\theta_c + 2n\pi \le \theta \le \theta_c + 2n\pi \\ 0 & lainnya \end{cases} \quad (7.37)$$

Dinyatakan dalam bentuk deret Fourier menjadi

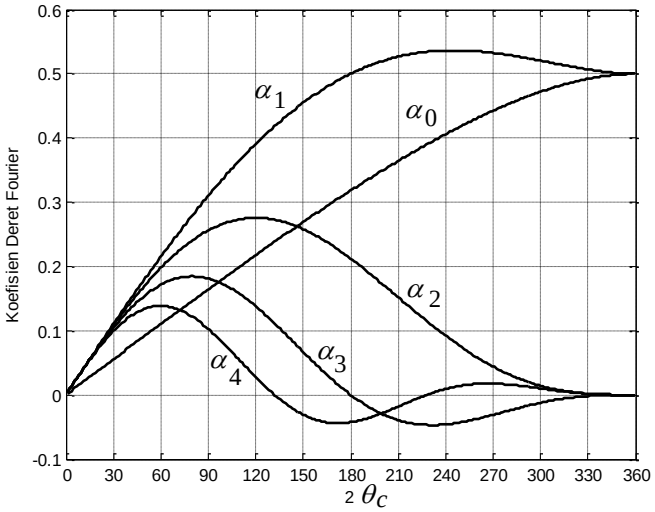
$$i(\theta) = I_M \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n(\theta_c)\cos(n\theta) \quad (7.38)$$

dengan

$$\alpha_0(\theta_c) = \frac{\sin(\theta_c)-\theta_c\cos(\theta_c)}{\pi(1-\cos(\theta_c))}, \quad \alpha_1(\theta_c) = \frac{\theta_c-\sin(\theta_c)\cos(\theta_c)}{\pi(1-\cos(\theta_c))} \quad (7.39a)$$

$$\alpha_n(\theta_c) = \frac{\frac{\sin(n-1)\theta_c}{n-1} - \frac{\sin(n+1)\theta_c}{n+1}}{n\pi(1-\cos(\theta_c))} \quad n = 2,3,\ldots \quad (7.39b)$$

Gambar 7.11 memperlihatkan grafik beberapa koefisien-koefisien deret Fourier pada (7.39) yang plot sebagai fungsi dari sudut konduksi $2\theta_c$. Pada Gambar tersebut α_0 adalah komponen dc, α_1 frekuensi fundamental, α_2,α_3, dan α_4, masing-masing adalah harmonisa pertama, kedua, dan ketiga. Persamaan (7.39) juga berlaku untuk penguat kelas lain, dimana sudut konduksinya $0 \le \theta \le 360^o$.



Gambar 7.11 Plot beberapa nilai koefisien deret Fourier

Alternatif lain dari dekomposisi arus kolektor ke dalam deret Fourier adalah

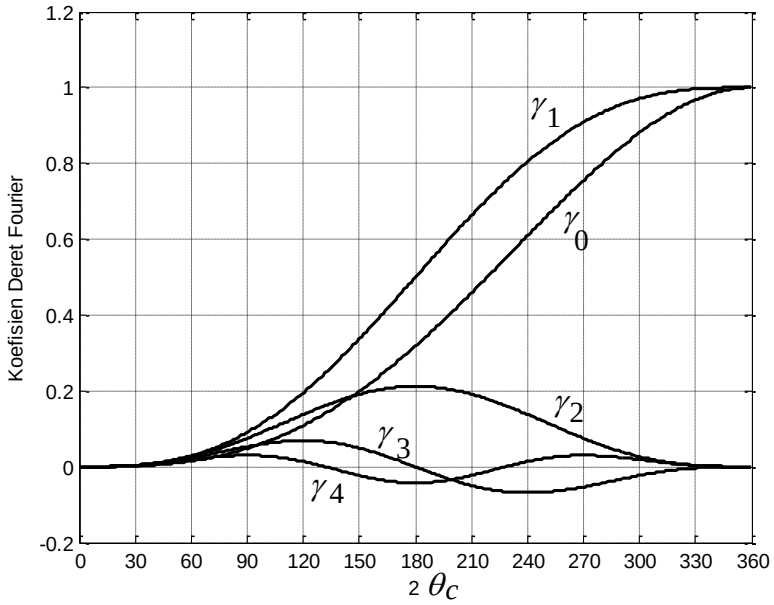
$$i(\theta) = I \sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n(\theta_c)\cos(n\theta) \quad (7.40)$$

dengan

$$\gamma_0(\theta_c) = \frac{\sin(\theta_c)-\theta_c\cos(\theta_c)}{\pi}, \quad \gamma_1(\theta_c) = \frac{\theta_c-\sin(\theta_c)\cos(\theta_c)}{\pi} \quad (7.41a)$$

$$\gamma_n(\theta_c) = \frac{\frac{\sin(n-1)\theta_c}{n-1} - \frac{\sin(n+1)\theta_c}{n+1}}{n\pi} \quad n = 2, 3, \ldots \tag{7.41b}$$

yang diplot pada Gambar 7.12.



Gambar 7.12 Koefisien Deret Fourier sebagai fungsi dari sudut konduksi

Dengan anggapan rangkaian penala (rangkaian resonansi paralel) adalah ideal, amplituda arus keluaran yang mengalir ke resistansi beban adalah

$$I_0 = I_M \alpha_1(\theta_c) \tag{7.42}$$

Dengan arus ini, maka tegangan juga akan sinusoidal dengan amplituda $V_0 = R_L I_0$, tegangan kolektor, karenanya

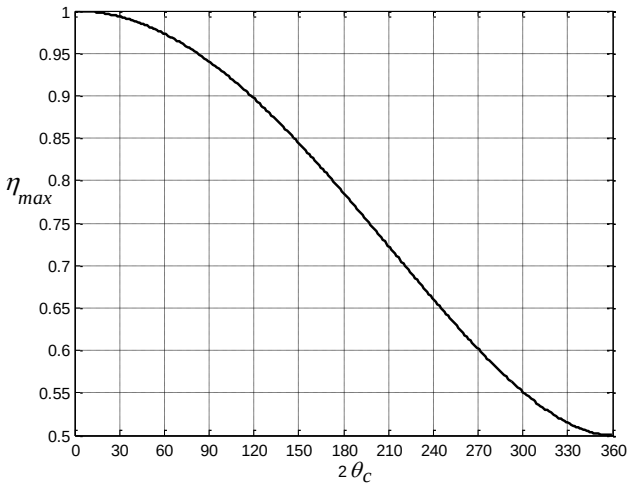
$$v(\theta) = V_{dc} + V_0 \cos(\theta) = V_{dc} + R_L I_M \alpha_1(\theta_c)\cos(\theta) \tag{7.43}$$

Daya dc dan efisiensi kolektor, karenanya adalah

$$P_{dc} = V_{dc} I_{dc} = V_{dc} I_M \alpha_0(\theta_c) \tag{7.44}$$

$$\eta = \frac{V_0}{V_{dc}} \frac{\theta_c - \sin(\theta_c)\cos(\theta_c)}{2(\sin(\theta_c) - \theta_c \cos(\theta_c))}, \quad \eta_{max} = \frac{\theta_c - \sin(\theta_c)\cos(\theta_c)}{2(\sin(\theta_c) - \theta_c \cos(\theta_c))} \tag{7.45}$$

Efisiensi kolektor naik dengan naiknya V_0, dan mencapai maksimum ketika $V_0 = V_{dc}$ (dengan asumsi V_{sat} dan R_{ON} diabaikan). Keadaan ini paling memudahkan pada penguat kelas C sumber arus. Keadaan ini biasa disebut *critical regime*. Gambar 7.13 memperlihatkan grafik efisiensi kolektor maksimum sebagai fungsi dari sudut konduksi.



Gambar 7.13 Efisiensi maksimum penguat kelas C sumber arus

Ketika $V_0 = V_{dc}$, tegangan maksimum, $v_{max} = 2V_{dc}$, dan arus maksimum yang melalui kolektor adalah

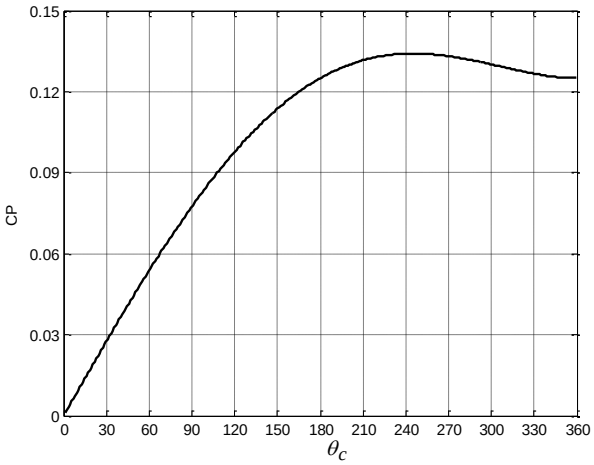
$$i_{max} = i_M = \frac{V_{dc}}{R_L \alpha_1(\theta_c)}$$

Daya keluaran dan power outpu capability adalah

$$P_0 = \frac{V_0^2}{2R_L} = \frac{V_{dc}^2}{2R_L} \tag{7.46}$$

$$C_P = \frac{P_0}{v_{max} i_{max}} \frac{\alpha_1(\theta_c)}{4} \tag{7.47}$$

Gambaar 7.14 memperlihatkan power output capability yang diplot sebagai fungsi dari sudut konduksi.



Gambar 7.14 Power output capability untuk penguat Kelas C sumber arus

Berdasarkan analisis di atas didapat beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Efisiensi kolektor penguat kelas C lebih besar dari pengaut kelas A, AB, maupun B, dan efisiensi ini naik dengan turunnya sudut konduksi, jika θ_c mendekati nol, η mendekati 100%.
2. Power output capability untuk kelas C kurang dari 0,125 dan turun dengan turunnya sudut konduksi. C_P maksimum dicapat pada penguat kelas B ketika $2\theta_c$ = 245,2^o dengan C_P sebesar 0,1341.
3. Dalam praktek sangat penting untuk mencapai daya keluaran yang ditentukan. Pada kasus ini, dengan menurunkan sudut konduksi akan menaikkan arus kolektor puncak, penguatan daya dari penguat akan turun dengan turunnya sudut konduksi. Akibatnya, pemilihan sudut konduksi akan menjadi batasan antara efisiensi kolektor, nilai puncak arus kolektor, dan penguatan daya.
4. Perbandingan kinerja penguat kelas A, B, dan kelas C diperlihatkan pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 Perbandingan kinerja penguat daya klasik

Kelas penguat	η_{max}	v_{max}/V_{dc}	i_{max}/I_{dc}	C_P
A	50%	2	2	0,125
B	78,5%	2	π	0,125
C	$\alpha_1/2\alpha_0$	2	$1/\alpha_0$	$\alpha_1/4$

Contoh 7.6:
Rancanglah sebuah penguat kelas C yang memberikan daya 8 watt ke beban 50 ohm dengan efisiensi 85%. Power supply dc 12 volt; tegangan dan resistansi saturasi diabaikan.

Solusi
Untuk memperoleh efisiensi maksimum, dipilih $V_0 = V_{dc}$. Dengan nilai ini diperlukan resistansi beban R_L = 9 Ω, jadi diperlukan penyesuai impedansi yang dapat mentransformasi resistansi 50 Ω ke 9 Ω. Dengan efisiensi maksimum 85%, dari Gambar 7.13 diperoleh $2\theta_c$ = 147°. Arus kolektor komponen fundamental adalah $I_0 = V_{dc}/R_L$ = 12/9 = 1,33 A, dan berdasarkan (7.42), I_M = 2,97A, dengan $\alpha_1(\theta_c)$ = 0,45. Daya dc masukan adalah $P_{dc} = P_0/\eta$ = 9,41 W. power output capability dapat ditentukan berdasarkan Gambar 7.14 dengan menggunakan sudut konduksi 147°, yaitu sekitar 0,112.

Soal-soal
1. Tentukan efisiensi dan power output capability dari sebuah penguat kelas A dengan RF choke untuk memperoleh spesifikasi berikut:
   a. V_{dc} = 20 V dan V_0 = 10 V
   b. V_{dc} = 20 V dan V_0 = 18 V

2. Tentukan daya rugi-rugi (daya disipasi) pada transistor dari penguat kelas A dengan RF choke dan V_{dc} = 10 V, I_{dc} = 1 A.
3. Rancanglah sebuah penguat daya RF kelas A untuk memperoleh spesifikasi berikut: P_0 = 0,25 W, V_{dc} = 1,5 V, V_{sat} = 0,2 V, f = 2,4 GHz.

4. Rancanglah sebuah penguat daya kelas B untuk memperoleh spesifikasi berikut ini: P_0 = 1 W, V_{dc} = 3,3 V, V_{sat} = 0,2 V, BW = 240 MHz, f = 2,4 GHz.
5. Rancanglah sebuah penguat daya kelas AB untuk memperoleh spesifikasi berikut ini: P_0 = 22 W, V_{dc} = 48 V, V_{sat} = 1 V, $2\theta_c = 120^o$, BW = 90 MHz, f = 0,9 GHz.
6. Rancanglah sebuah penguat daya kelas C untuk memperoleh spesifikasi berikut ini: P_0 = 0,25 W, V_{dc} = 3,3 V, V_{sat} = 0,2 V, $2\theta_c = 60^o$,BW = 240 MHz, f = 2,4 GHz.
7. Rancanglah sebuah penguat daya kelas C untuk memperoleh spesifikasi berikut ini: P_0 = 6 W, V_{dc} = 12 V, V_{sat} = 1 V, $2\theta_c = 45^o$,BW = 240 MHz, f = 2,4 GHz.